לסטודנטים והסטודנטיות שלום,

עברתי על המבחן ועל הנתונים הסטטיסטיים של כל שאלה ולא מצאתי שאלות שהיה צריך לפסול. עם זאת, החלטתי לקבל באופן חלקי תשובות נוספות במספר שאלות. להלן הסברים על השאלות בהן הוספתי ניקוד חלקי:

שאלה 2 (בטופס 0):

חוקר רצה לבדוק אם נשים מושפעות יותר מריח של אוכל מאשר גברים. גם נשים וגם גברים נחשפו לגז ללא ריח או לגז בריח פיצה, חוברו למכשיר שבודק דופק ומילאו שאלון שמודד רעב. סביר שבמחקר זה, מגדר הוא _____, ריח של אוכל הוא _____, דופק הוא _____ וציון בשאלון רעב הוא _____.

א. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ב. מב"ת מתופעל, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ג. מב"ת נמדד, מב"ת נמדד, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ד. לא משתנה, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.
ה. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, לא משתנה, לא משתנה.
ו. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, לא משתנה, משתנה תלוי נמדד.

היו כאן שני מב"תים (מגדר - נמדד, וריח של אוכל - מתופעל) ושני משתנים תלויים: דופק ורעב. לאור העובדה שהיו כאלה שהתקשו לראות ב"דופק" משתנה תלוי או שהתקשו לקבל שאפשריים שני משתנים תלויים, נתתי ניקוד חלקי (2 נקודות) גם לתשובה ו' (שהתייחסה ל"דופק" כ"לא משתנה").

שאלה 10 (בטופס 0):

בטבלה מס' 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים נתוני הערכה של שני שופטים ביחס לציון המגיע ל-5 תלמידים שעשו מבחן פתוח בהיסטוריה. בהתחשב בנתונים אלו, מהי המהימנות בין שופטים של המבחן?

א. 1
ב. נמוכה מ-1
ג. לא ניתן לדעת
ד. גבוהה מ-1

	שופט 1	שופט 2
יוסי	83	85
ליאורה	74	76
ענת	90	92
ינון	62	64
שמואל	80	82

בטבלה ניתן לראות ששופט 2 נתן תמיד 2 נקודות יותר משופט 1. מהימנות בין שופטים מחושבת ע"י מתאם בין שני השופטים. כאשר מוסיפים למשהו מספר קבוע, המתאם הוא כמו זה שהיה מתקבל בין אותם מספרים, כלומר 1. כזכור לכם (אני מקווה) מתאם מספק מידע על יכולת ניבוי, כאן אפשר לנבא במדוייק מהציון של שופט 1 את הציון של שופט 2 (וההיפך), כלומר המתאם הוא 1, ומשום כך המהימנות היא 1.

רבים סימנו שהמהימנות נמוכה מ-1, כנראה בגלל שראו שהשופטים לא נתנו בדיוק את אותו ציון, אבל זו התעלמות מהדרך לחישוב מהימנות בין שופטים. עם זאת, החלטתי לתת ניקוד חלקי (2 נקודות) לכל מי שענה כך (כלומר ב' בטופס 0).

שאלה 15 (בטופס 0):

קיצוץ תחום עשוי לגרום ל:

1. קבלת ערך גבוה מהערך האמיתי בחישוב מהימנות מבחן חוזר.
2. קבלת ערך נמוך מהערך האמיתי של התוקף תלוי הקריטריון.
3. קבלת ערך גבוה מהערך האמיתי בחישוב אלפא קרונבאך.
4. הסקה שהתוקף המבחין גבוה, כאשר במציאות הוא לא כזה.

א. תשובות 2 ו-4 נכונות.
ב. רק תשובה 2 נכונה.
ג. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ד. רק תשובה 1 נכונה.

כפי שכתבתי כתשובה לשאלות על קיצוץ תחום בפורום, למדנו עליו בהקשר של תוקף תלוי קריטריון אך קיצוץ תחום הוא תופעה סטטיסטית שקשורה לחישוב של מתאם לינארי (אם מקצצים חלק מהתחום באחד

המשתנים, מתאם לינארי בהכרח יקטן), ולכן היא עשויה להיות רלוונטית בכל מקרה בו מחשבים מתאם. רבים ענו נכון שקיצוץ תחום עשוי להוביל לקבלת ערך נמוך מהערך האמיתי בתוקף תלוי קריטריון, אך לא סימנו תשובה נכונה נוספת (הסקה שהתוקף המבחין גבוה, כאשר במציאות הוא לא כזה). מדוע גם זה עשוי לקרות?אנחנו מסיקים על תוקף מבחין באמצעות חישוב מתאם (בין הכלי שלנו לכלי שמודד תכונה אחרת). מתאם נמוך יעיד על תוקף מבחין גבוה. אבל אם קיבלנו מתאם נמוך בעקבות קיצוץ תחום (מה שאפשרי), נסיק בטעות שהתוקף המבחין גבוה.

לאור רמת הקושי הגבוהה של השאלה, החלטתי לתת ניקוד חלקי (2 נקודות) למי שסימן רק את תשובה 2 כנכונה (כלומר סימן ב' לפי טופס 0).

להלן הסברים על שאלות נוספות שהיו לא מעט שהתקשו בהם (בשאלות אלו לא חל שינוי בציינון):

שאלה 6 (בטופס 0):

ניסים רצה לדעת איזה אחוז מהאוכלוסיה הבוגרת צופה באירוויזיון ולשם כך דגם בדגימה מקרית פשוטה 500 אנשים בוגרים מתוך מרשם האוכלוסין והעביר להם שאלון. אנטולי רצה לדעת איזה אחוז מעובדי הסופר צופים באירוויזיון ולשם כך העביר את אותו שאלון לכל 30 עובדי הסופר. אצל מי תתקבל טעות דגימה גדולה יותר?

א. אצל ניסים.
ב. אצל אנטולי.
ג. לשניהם תתקבל אותה טעות דגימה.
ד. אי אפשר לדעת.

במקרה המתואר כאן, ניסים דוגם 500 איש מתוך מסגרת דגימה גדולה באמצעות דגימה מקרית פשוטה. אין לנו דרך לחשב את טעות הדגימה כי לא ידוע מה סטיית התקן באוכלוסיה, אך אנחנו יודעים שיש הבדלים בין אנשים (לא כולם צופים באירוויזיון) ולכן תהייה איזושהי טעות דגימה.

האוכלוסיה שמעניינת את אנטולי היא עובדי הסופר, אך הוא העביר את השאלון לכולם (לכל האוכלוסיה), כלומר לא עשה דגימה כלל. כתוב במצגת באותיות גדולות וגם אמרתי בשיעור וביקשתי "לקרוא את השפתיים שלי": "אפשר לעשות טעות דגימה רק כשמבצעים דגימה". כלומר טעות הדגימה אצל אנטולי היא 0, ולא משנה מה תהייה בדיוק טעות הדגימה אצל ניסים, היא תהייה גדולה ממנה.

שאלה 11 (בטופס 0):

בשאלון עם 30 פריטים נמדדה אלפא קרונבאך של 0.87. כאשר נחלק את השאלון בצורה אקראית לשני חלקים (כל אחד בן 15 פריטים), נחשב ציון לכל נבדק בכל חלק ונחשב מתאם בין הציונים יתקבל ערך שהוא:

א. נמוך מ 0.87
ב. גבוה מ 0.87
ג. 0.87
ד. לא ניתן לדעת אם הוא גבוה, נמוך או שווה ל 0.87

מתואר כאן שאלון עם עקיבות פנימית גבוהה שנמדדה באמצעות אלפא קרונבאך. בחלק השני מתואר ניסיון לבחון את המהימנות באמצעות שיטת המבחן החצוי: המבחן נחצה לשני חצאים בצורה טובה (אקראית) ונמדד מתאם בין ציוני שני החצאים, אך צריך לשים לב שהערך שיתקבל אחרי חישוב המתאם הוא המתאם ולא המהימנות. כדי לקבל את המהימנות צריך עדיין להכניס את המתאם לנוסחת התיקון של ספירמאן-בראון. אמרנו שמשתמשים בה כי המתאם שמתקבל הוא נמוך יותר מהמהימנות האמיתית ולא משקף אותה בצורה טובה (כי הוא משקף מהימנות של מבחן עם 15 פרטים ולא 30). משום כך, המתאם יהיה נמוך יותר מ 0.87 (רק אחרי התיקון הוא יהיה בסביבות 0.87, כי ביצענו חלוקה אקראית).

שאלה 16 (בטופס 0):

מרים ניסתה לתקף שאלון האמור לבדוק רמת דתיות. היא העבירה אותו בישיבה תיכונית בבני ברק ובתיכון חילוני ברמת השרון והשוותה את התוצאות. היא קיבלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות. האם מכך ניתן להסיק שהשאלון תקף?

א. לא.
ב. כן.
ג. תקף, אך לא מאוד תקף.
ד. תלוי ברמת המובהקות.

מרים מבצעת חקר הבדלים בין קבוצות שידוע שיש הבדל בינהן (לא, אני לא חושב שהייתה חובה לכתוב שידוע שבישיבה חילונית בבני ברק יש רמת דתיות גבוהה יותר מאשר בתיכון חילוני ברמת השרון). אם היא

לא הייתה מקבלת את התוצאות הצפויות, ניתן היה לקבוע שהשאלון שחיברה לא תקף (כלומר לא מודד רמת דתיות). אם היא כן קיבלה, זה עדיין לא אומר שהשאלון תקף – כלומר מודד רמת דתיות. יכול להיות שהוא מודד משהו אחר שבו תלמידי הישיבה גבוהים יותר מתלמידי רמת השרון (נגיד מוטיבציה). אמרנו פעמים רבות שבמחקרי תיקוף מחקר אחד לא מאפשר להסיק שהשאלון תקף.

למרות שהיו מספר שאלות קשות במבחן (כפי שאמורות להיות בכל מבחן), המבחן היה לדעתי הוגן, ומותאם ברמת הקושי שלו לתקופה ולקשייה, כפי שניסיתי לעשות. הממוצע שהתקבל גבוה בשתי נקודות מממוצע מועד א' תשפ"ג וב-4 נקודות מממוצע מועד א' תשפ"ב.

כפי שכתבתי לכם.ן כבר, עבור אלו שמתכוונים לעשות את מועד ב', אקיים לילות מחקר ואפתח מחדש את הפורום לשאילת שאלות. אם תזדקקו לסיוע ברמה האישית, אנא פנו אלי.

עופר.